Terminale complémentaire

TD n°1 — Primitives

Vérifier, déterminer, adapter une primitive

Exercice 1. Reconnaître une primitive

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}.$$

a) Vérifier que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}^x+1}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.

c) Déterminer la primitive G de f telle que $G(1) = 2$.

Exercice 2. Primitives usuelles

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur I de la fonction définie.

a) $f(x) = 5x^3 + 4x^2 - x + 1$ $\qquad I = \mathbb{R}$

b) $g(x) = \dfrac{2}{x} + 5\mathrm{e}^x$ $\qquad I =]0\,;+\infty[$

Exercice 3. Avec une composée

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie.

a) $f(x) = \mathrm{e}^{3x}$

b) $g(x) = (5x-1)\left(5x^2-2x+1\right)^2$

Exercice 4. Solutions d'une équation différentielle

(E) est l'équation différentielle $y' = 4x$.
Parmi les fonctions suivantes, indiquer oralement celles qui sont solutions de (E).

(1) $f : x \mapsto 4x$

(2) $g : x \mapsto 4$

(3) $h : x \mapsto 2x^2$

(4) $k : x \mapsto 1 + 2x^2$

Exercice 5. Vérifier qu'une fonction est une primitive

Pour les exercices 5.1 à 5.5, vérifier que la fonction F est une primitive sur I de la fonction f.

1. $f(x) = 4x - 3\,;\ F(x) = 2x^2 - 3x\,;$ $\qquad I = \mathbb{R}$

2. $f(x) = 3x^2 + 5x + 1\,;\ F(x) = x^3 + \dfrac{5}{2}x^2 + x\,;$ $\qquad I = \mathbb{R}$

3. $f(x) = \dfrac{8}{(x+4)^2}\,;\ F(x) = \dfrac{2x}{x+4}\,;$ $\qquad I =]-4\,;+\infty[$

4. $f(x) = \dfrac{2}{x}\,;\ F(x) = \ln\left(5x^2\right)\,;$ $\qquad I =]0\,;+\infty[$

5. $f(x) = -1 + 6\mathrm{e}^{2x}\,;\ F(x) = -x + 2 + 3\mathrm{e}^{2x}\,;$ $\qquad I = \mathbb{R}$

Exercice 6. Associer fonctions et primitives

Les fonctions f_1, f_2, f_3, f_4, F, G, H et K sont définies sur $]0\,;+\infty[$ par :

- $f_1(x) = \dfrac{1}{x} - 2x$
- $f_2(x) = \dfrac{2}{x^3}$
- $f_3(x) = -24x^2$
- $f_4(x) = 2x^4 + 3x - 1$
- $F(x) = 3 - 8x^3$
- $G(x) = \dfrac{2}{5}x^5 + \dfrac{3}{2}x^2 - x$
- $H(x) = \ln(x) - x^2$
- $K(x) = -\dfrac{1}{x^2} - 2$

Associer à chacune des fonctions f_1, f_2, f_3, f_4 l'une de ses primitives F, G, H ou K.

Pour les exercices 7 à 9, vérifier que F est une primitive de f sur l'intervalle I, puis en déduire la primitive de f qui vaut 0 en 2.

Exercice 7. Primitive avec condition

$f(x) = -18x^2 - \dfrac{1}{x^2}$; $F(x) = \dfrac{1}{x} - 6x^3$; $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 8. Primitive avec condition

$f(x) = 2\left(1 - \dfrac{1}{x}\right)$; $F(x) = 2x - 2\ln(x)$; $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 9. Primitive avec condition

$f(x) = 20\mathrm{e}^{4x}$; $F(x) = 5\mathrm{e}^{4x}$; $I = \mathbb{R}$

Pour les exercices 10 à 12, déterminer si les fonctions F et G sont deux primitives d'une même fonction sur l'intervalle I indiqué.

Exercice 10. Deux primitives d'une même fonction ?

$F(x) = \dfrac{x^2 + 3x - 1}{x - 2}$; $G(x) = \dfrac{x^2 + 5}{x - 2}$; $I =]2\,;+\infty[$

Exercice 11. Deux primitives d'une même fonction ?

$F(x) = \ln\left(1 + \mathrm{e}^x\right)$; $G(x) = x + \ln\left(2\mathrm{e}^{-x} + 2\right)$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 12. Deux primitives d'une même fonction ?

$F(x) = \dfrac{8 - \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 2}$; $G(x) = \dfrac{-5\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 2} + 3$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 13. Primitive par linéarité

a) Déterminer une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de chacune des fonctions suivantes : $x \mapsto \mathrm{e}^x$; $x \mapsto \dfrac{1}{x}$; $x \mapsto x$.

b) En déduire une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de chaque fonction f, g et h.

- $f(x) = \dfrac{5}{x} + 2\mathrm{e}^x$
- $g(x) = \dfrac{10}{x} + \dfrac{2}{3}x - 1$
- $h(x) = -\mathrm{e}^x - \dfrac{3}{x} + 10x + 4$

Pour les exercices 14 à 17, déterminer une primitive de f sur I.

Exercice 14. Primitive d'un polynôme

$f(x) = 4x^2 - 2x + 1$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 15. Primitive d'un polynôme

$f(x) = 7x^3 - 5x^2 + 3$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 16. Primitive d'un polynôme

$f(x) = x^4 + x^3 - x^2 + x - 1$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 17. Avec une racine carrée

$f(x) = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$; $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 18. Forme $ku'\mathrm{e}^u$

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2\mathrm{e}^{3x+1}.$$

a) On pose, pour tout réel x, $u(x) = 3x + 1$. Déterminer $u'(x)$.

b) Déterminer le nombre réel k tel que $f = ku'\mathrm{e}^u$.

c) En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Pour les exercices 19 à 22, déterminer une primitive F de f sur l'intervalle I.

Exercice 19. Avec e^u

$f(x) = (5x + 3)\mathrm{e}^{10x^2+12x-1}$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 20. Avec $\dfrac{u'}{u}$

$f(x) = \dfrac{5x}{1 + x^2}$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 21. Avec un logarithme

$f(x) = \dfrac{3}{x} \times \ln(x)$; $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 22. Avec une composée

$f(x) = (1 - 4x)\left(2x^2 - x + 3\right)$; $I = \mathbb{R}$

Pour les exercices 23 et 24, déterminer la primitive F de la fonction f sur $\mathbb{R}$ qui vérifie la condition imposée.

Exercice 23. Avec condition initiale

$f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{1 + 3\mathrm{e}^x}$; $F(0) = 1$

Exercice 24. Avec condition initiale

$f(x) = (x+2)\left(x^2+4x-1\right)$; $F(1) = 2$

Exercice 25. Décomposition et condition

f est la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{2x+5}{x+1}.$$

a) Vérifier que pour tout réel $x > -1$,

$$f(x) = 2 + \frac{3}{x+1}.$$

b) Déterminer l'ensemble des primitives de f sur l'intervalle $]-1\,;+\infty[$.

c) Déterminer la primitive de f sur $]-1\,;+\infty[$ qui prend la valeur -1 en $\mathrm{e}-1$.